



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

Propriedades das Rochas de Reservatório

- 3.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 3.2. Introdução
- 3.3. Componentes da rocha;
- 3.4. Porosidade;
- 3.5. Compressibilidade;
- 3.6. Saturação de fluidos;
- 3.7. Permeabilidade;
- 3.8. Molhabilidade;
- 3.9. Capilaridade e pressão capilar;
- 3.10. Processos de embebição e drenagem;
- 3.11. Função J de Leverett;
- 3.12. Contacto de hidrocarbonetos/água
- 3.13. Consolidação da Aula
- 3.14. Tarefas

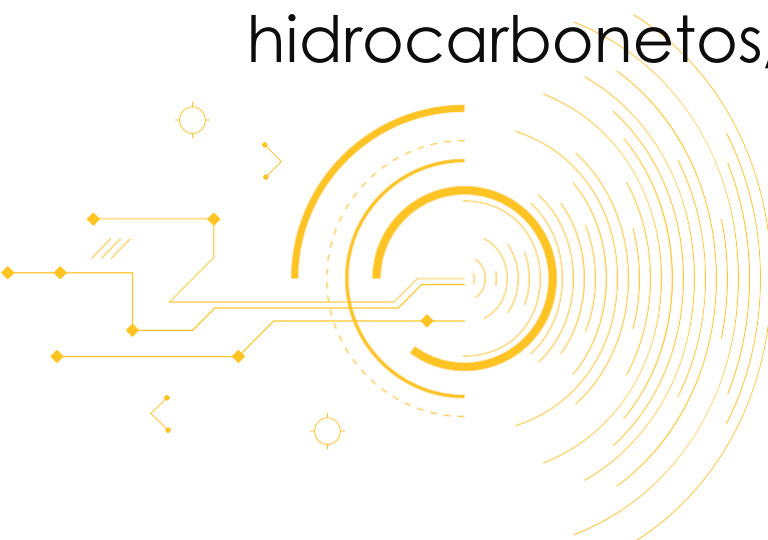


Objectivo Geral

- Analisar as propriedades dos fluidos e da rocha-reservatório, **integrando conceitos de porosidade, compressibilidade, saturação, permeabilidade e fenómenos interfaciais, aplicando modelos petrofísicos e relações fundamentais**, para o suporte à caracterização e previsão do comportamento dos fluidos em reservatórios de hidrocarbonetos.

Objectivos Específicos

- Identificar os componentes da rocha-reservatório e as suas implicações nas propriedades petrofísicas. Descrever os diferentes tipos de porosidade e os métodos de sua determinação. Explicar o conceito de compressibilidade de rochas e fluidos, relacionando-o com variações de pressão e volume. Distinguir os tipos de saturação de fluidos presentes no reservatório e sua distribuição nos poros. Caracterizar a permeabilidade absoluta e relativa, avaliando os factores que influenciam o escoamento. Interpretar os fenómenos de capilaridade e pressão capilar em meios porosos. Classificar os sistemas quanto à molhabilidade e sua influência na distribuição de fluidos. Examinar os processos de embebição e drenagem e os seus efeitos no deslocamento de fluidos. Aplicar a função J de Leverett na normalização de dados de pressão capilar. Avaliar a posição e comportamento do contacto hidrocarbonetos/água em reservatórios..



- Os engenheiros de reservatórios realizam as suas análises baseando nas:
 - ✓ Propriedades das rochas;
 - ✓ Propriedades dos fluidos;
 - ✓ Propriedades de interacção Rocha-Fluido.
- Esses dados são factores decisivos para o estudo de comportamento de reservatórios de petróleo.
- Normalmente são obtidos com **medições de campo** ou de **laboratório**.
- Na indisponibilidade de dados usa-se, **correlações** aceites pelo sector petrolífero para gerar dados ausentes.
- Para análises detalhadas, os dados obtidos pelas medições são preferidos;
- Entretanto, os dados das correlações desempenham um papel vital na geração de dados para análises rápidas.



PETROFÍSICA é o estudo das propriedades físicas e químicas das rochas e suas interações com fluidos.

A petrofísica pode ser dividida em **petrofísica da análise de testemunho** (CORE PETROPHYSICS) e **petrofísica da análise da perfilagem de poços** (WIRELINE PETROPHYSICS).

Neste Capítulo, abordaremos principalmente a **petrofísica da análise de testemunho** que requer a realização de experimentos laboratoriais em amostras de testemunhos trazidas do reservatório para a superfície.

A **petrofísica da análise da perfilagem de poços**, que envolve o uso de registos ou diagrfias para determinar propriedades, não será abordado nesta disciplina.

As amostras de rocha são extraídas do reservatório por meio de cascalhos ou testemunhos, podendo ser submetidas a duas categorias de análises laboratoriais: **análise de rotina do testemunho** e **análise especial do testemunho**.

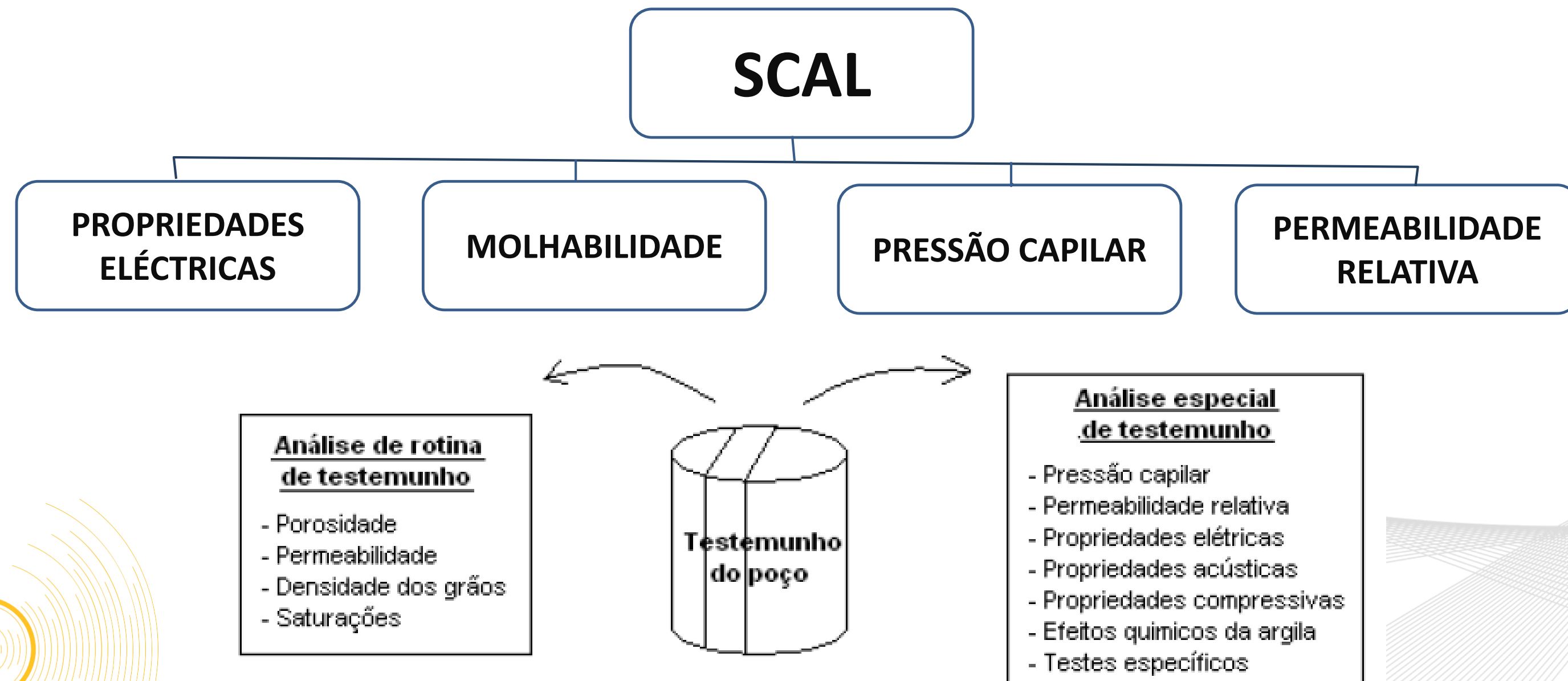
ANÁLISE DE ROTINA DO TESTEMUNHO

Conhecido em Inglês como Routine Core Analysis (RCAL) usada para determinar as propriedades básicas da rocha reservatório:



ANÁLISE ESPECIAL DO TESTEMUNHO

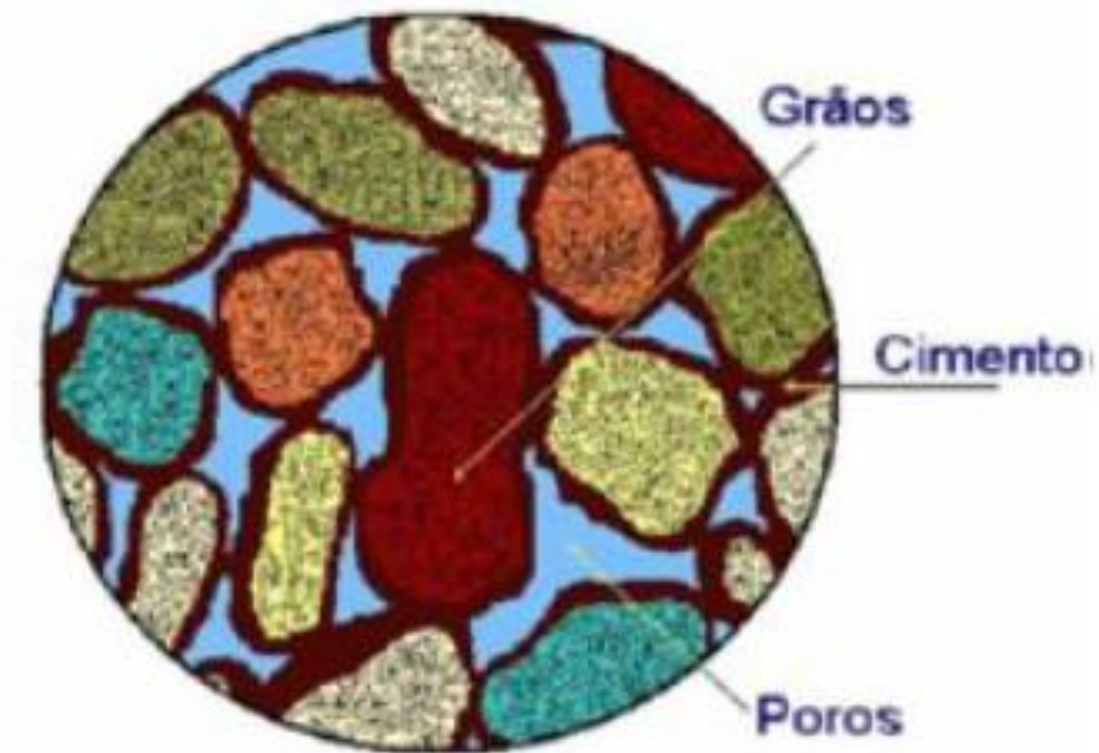
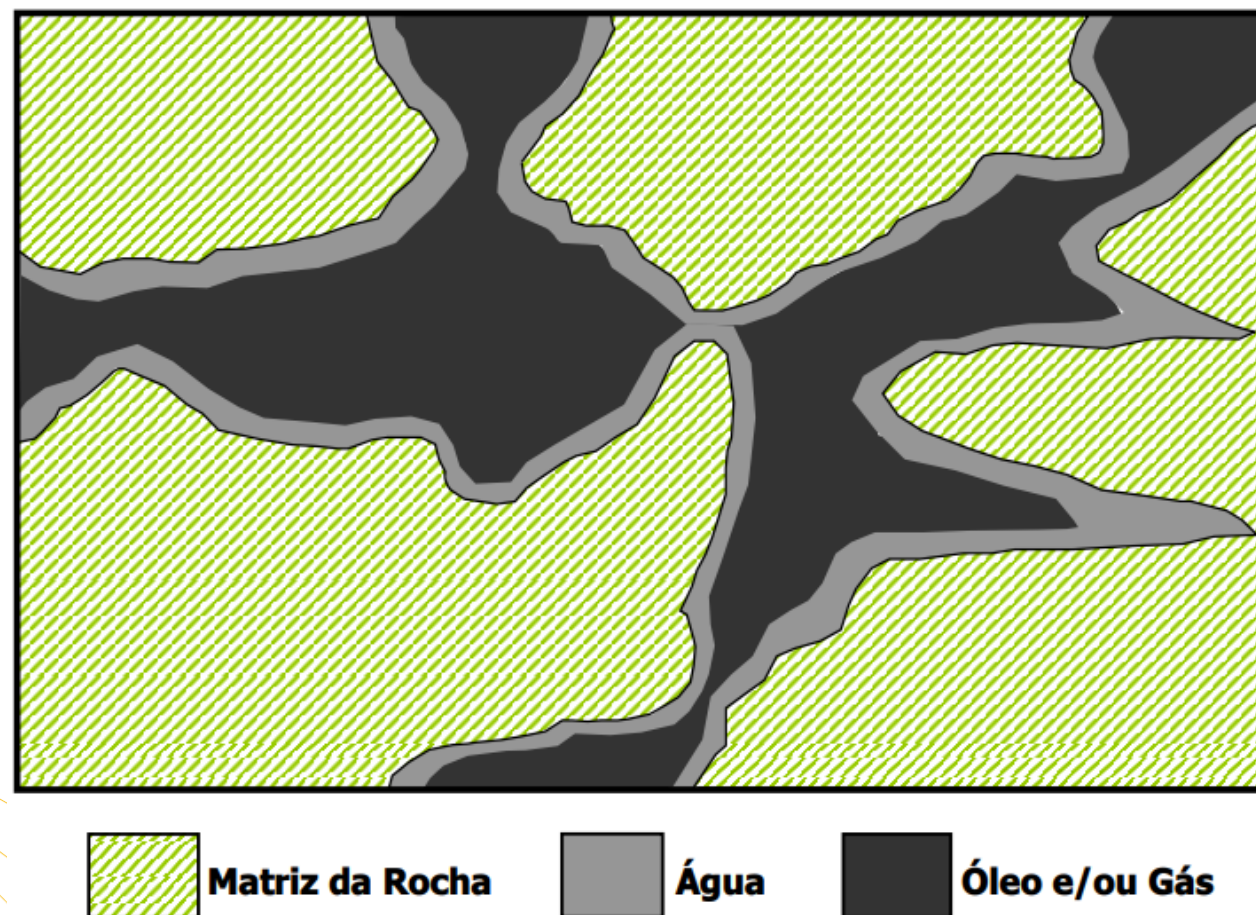
Conhecido em Inglês como **Special Core Analysis** (SCAL) é uma extensão de RCAL e serve para medir os dados que são mais representativos nas condições do reservatório:



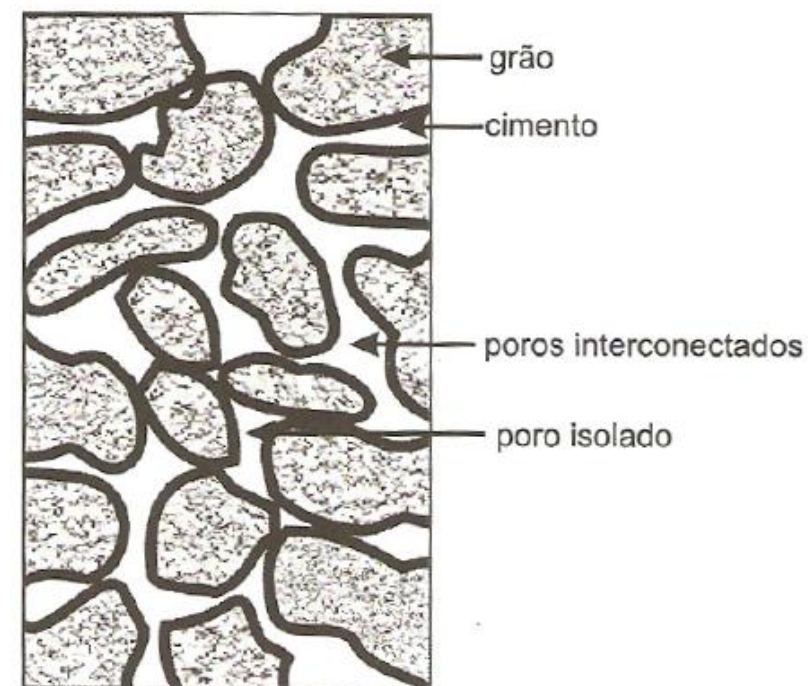
PORQUE PRECISAMOS ENTENDER A PETROFÍSICA?

- A **petrofísica** é uma ciência fundamental para engenheiros de petróleo em particular os engenheiros de reservatórios.
- A maioria dos tópicos de engenharia de petróleo ramificam-se de conceitos petrofísicos.
- A compreensão das propriedades petrofísicas ajuda-nos a:
 - ✓ Estimar os hidrocarbonetos presentes nos reservatórios (por exemplo, **porosidade** e **saturação de fluido**).
 - ✓ Compreender como os hidrocarbonetos irão fluir do reservatório para o poço durante a produção (por exemplo, **permeabilidade**, **molhabilidade** e **permeabilidade relativa**).





- Após a geração de petróleo e ter migrado, este acumula-se na rocha-reservatório. Esta rocha apresenta espaços vazios no seu interior (**porosidade**) e que estes espaços vazios estejam interconectados conferindo-lhe a característica de **permeabilidade**.
- O volume total ocupado pela rocha-reservatório é a soma do **volume de materiais sólidos** (**grãos**, **matriz** e **cimento**) e de **espaços vazios** existentes entre eles.
- Dá-se o nome de cimento aos grãos ligados uns aos outros por um material.
- As parcelas muito finas de sedimentos que constituem os grãos é chamado **matriz**.



- O volume dos espaços vazios é também chamado de **volume poroso**

- A porosidade é a capacidade da rocha ou material sólido em armazenar fluidos.
- Em outras palavras, porosidade (ϕ) é definida como uma percentagem ou fracção do volume poroso (V_p) em relação ao volume total da rocha (V_t), ou seja:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t}$$

- O volume total da rocha é definido como:

$$V_t = V_p + V_s$$

- O volume total da rocha é definido como:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_t - V_s}{V_t} = \frac{V_p}{V_p + V_s}$$

- V_s é o volume de sólidos ou grãos.

Nota: A porosidade é adimensional e é $0 \leq \phi \leq 1$.

POROSIDADE MÉDIA

O valor da porosidade para um reservatório são dados estatísticos de medições realizadas em várias amostras de testemunhos retirados de diversos poços perfurados nesse reservatório, ou seja:

$$\bar{\phi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi_j$$



O valor da porosidade fraccionária é frequentemente multiplicado por 100 para torná-lo uma percentagem; no entanto, deve ser sempre uma fracção quando usado em cálculos.

A porosidade das rochas reservatório geralmente varia de 5% a 40%.

Porosidade de rochas reservatório

Tipo de rocha	Porosidade
Arenitos	10 - 40 %
Calcários e Dolomitas	5 - 25 %
Argilas	20 - 45 %

Avaliação qualitativa da porosidade de rochas reservatório

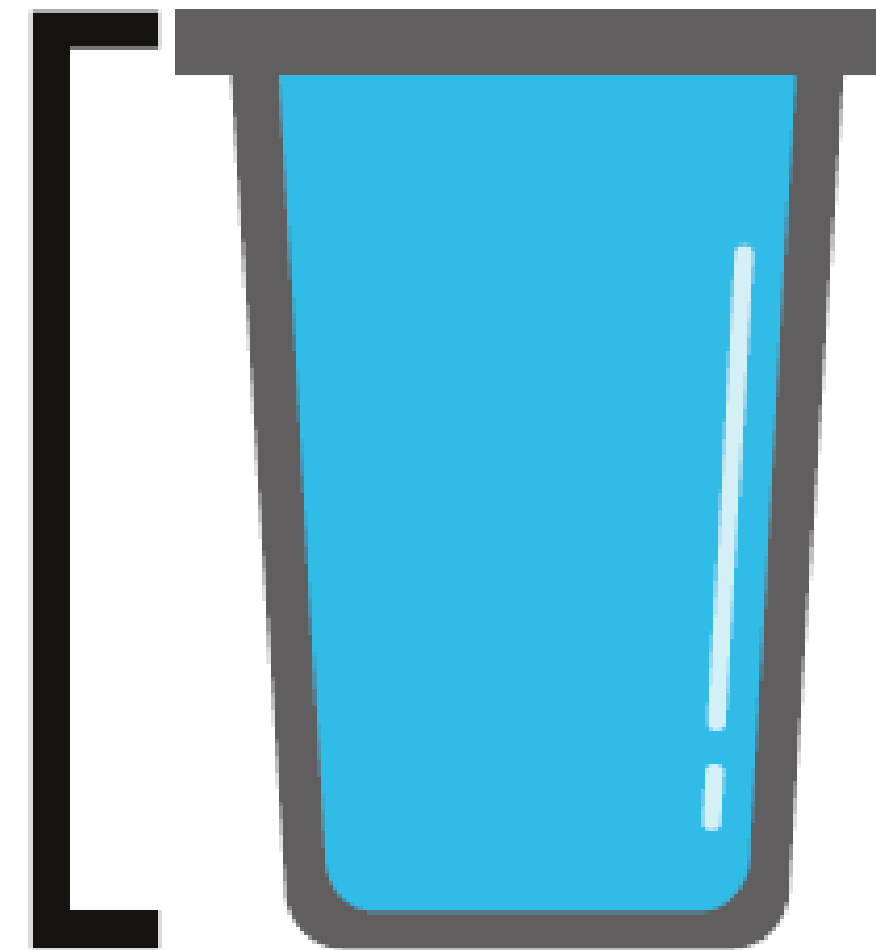
Porosidade	Qualificação
$\Phi < 5 \%$	Insignificante
$5 < \Phi < 10\%$	Baixa
$10 < \Phi < 20\%$	Boa
$\Phi > 20\%$	Muito Boa

1. Esquema mostrando (a) um copo cheio de 350 ml de água e (b) um copo cheio de água e quatro cubos de gelo.

a). Identifique o copo com maior volume de água e porque?



(b)

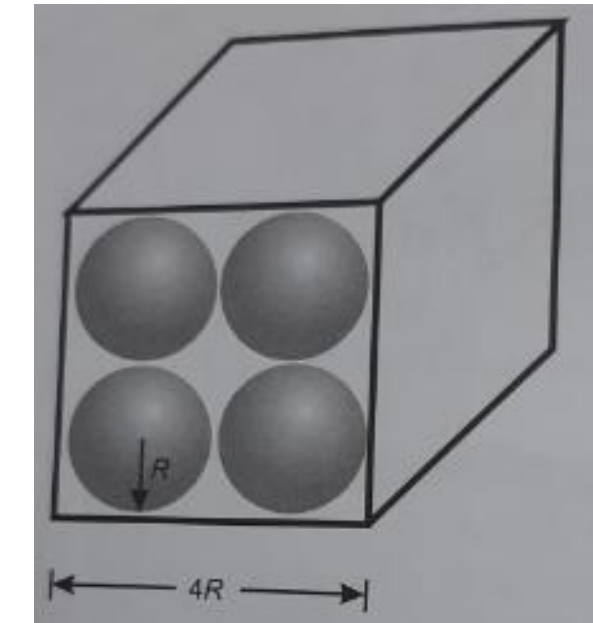


(a)

2. Calcular a porosidade de uma amostra com o volume poroso de 10 cm³ e um volume total de 60 cm³.



3. Admita uma situação hipotética em que a rocha seja composta por grãos esféricos, do mesmo diâmetro e arrançados em forma cúbica. Se as esferas possuem raios iguais a R , em um cubo de aresta $4R$ existem 8 (oito) esferas, determina o volume poroso.



A porosidade pode ser classificada quanto a conexão e a origem:

- **Conexão de poros (Classificação de Engenharia)**

- ✓ **Porosidade Absoluta (ϕ_t)** é a relação entre o volume total de vazios (poros interconectados mais os isolados) de uma rocha e o volume total da mesma.

- ✓ **Porosidade Efectiva (ϕ_e)** é a razão entre o volume de poros interconectados e o volume total da rocha. É o parâmetro importante para a engenharia de reservatórios, pois representa o volume máximo de fluidos que pode ser extraído da rocha.

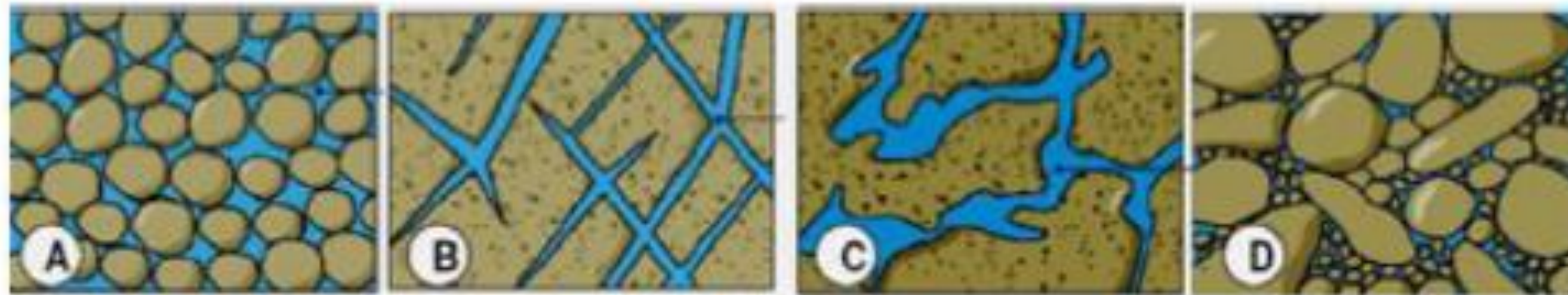
- Normalmente em arenitos, $\phi_t = \phi_e$ visto que são rochas relativamente homogêneas.

- Rochas carbonáticas por outro lado, geralmente têm $\phi_t > \phi_e$, uma vez que os carbonatos são tipicamente heterogêneos.



■ Origem (Classificação Geológica de Porosidade)

- ✓ **Porosidade Primária (original)** é definida como porosidade em uma rocha devido ao processo de sedimentação. Ou seja, é aquela que se desenvolve durante a deposição do material sedimentar.
- ✓ **Porosidade Secundária (induzida)** é definida como porosidade em uma rocha que ocorre após o processo de sedimentação, por exemplo, fraturamento e recristalização.

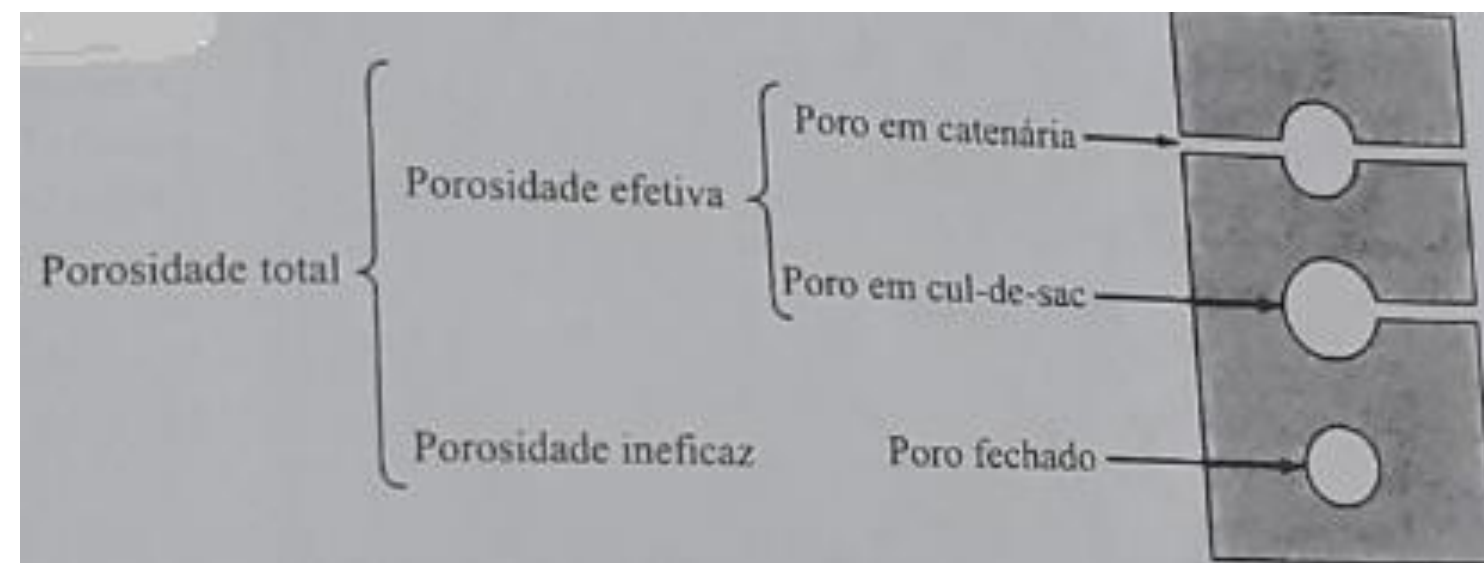


Porosidade quanto a origem

Porosidade primária: A e D

Porosidade secundária: B e C

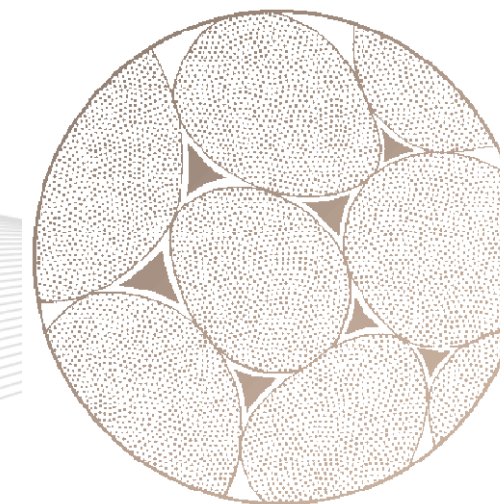
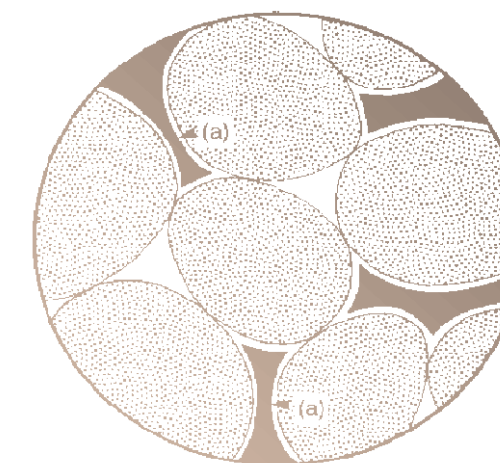
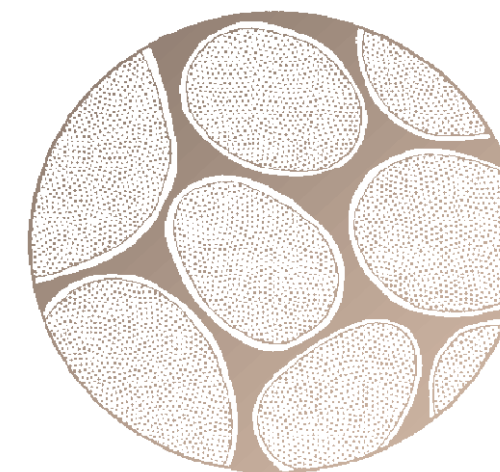
- **Catenárias** – são aqueles que se comunicam com os outros por mais de uma graganta de poro.
 - ✓ Os hidrocarbonetos podem fluir através do mecanismo de produção por influxo de água ou artificial .
- **Cul—de-sac(beco sem saída)** – têm ligação com o outro poro por apenas uma graganta.
 - ✓ Não são afectados por quaisquer fluxos, mas podem produzir óleo ou gás pela expansão destes fluidos com a redução da pressão do reservatório.
- **Fechado** – são isolados dos outros poros.
 - ✓ São incapazes de produzir hidrocarbonetos. O óleo ou gás que encheu o poro quando este estava ainda aberto e sendo fechado posteriormente devido a compactação ou cimentação.



A relação entre a porosidade efetiva e a porosidade total é muito importante... Permeabilidade!

1. Inter -Conectada
 - múltiplas passagens entre os poros
2. Conectada
 - Passagem única
3. Isolada
 - Sem conexão entre os poros.

- 1 + 2 = Effective Porosity



- Métodos de medição da porosidade de rocha-reservatórios:
 - ✓ Amostragem (medição em laboratório a partir de pequenas amostras de testemunhos);
 - ✓ Perfilagem do poço ou análise de testes de pressão, em algumas situações especiais;
- O método mais comum é o que usa pequenas amostras da rocha-reservatório.
- Na medição da porosidade em laboratório é necessário a determinação de somente dois de três parâmetros básicos: **volume total**, **volume de vazios** (volume poroso) e **volume de sólidos**.



Determinação do volume total (V_t)

- Usa-se dois métodos directos ([medição física](#)), deslocamento, Lei de Boyle.

MÉTODO DIRECTO

- [Método directo](#) é aplicável apenas a amostras de testemunho com formas geométricas regulares:
 - ✓ Envolve a medição das dimensões da amostra e o cálculo do volume a partir de fórmulas volumétricas padrão.

MÉTODO DE DESLOCAMENTO DE FLUIDOS

- Os [métodos de deslocamento](#) envolvem a imersão da amostra em mercúrio dentro de um picnômetro ou cilindro graduado:
 - ✓ Para medir o volume, precisamos revestir a superfície da rocha com um material isolante como a parafina ($\rho = 0,9 \text{ g / cm}^3$) para evitar que o fluido que estamos usando entre nos poros.
 - ✓ Porém, antes disso, precisamos medir o peso seco da amostra de rocha e o peso do testemunho com a parafina.

Determinação do volume total (V_t)

- ✓ A diferença entre os dois pesos divididos pela densidade da parafina é o volume da parafina adicionada.
- ✓ Este volume será então subtraído do cálculo de volume final.
- ✓ Depois de realizar todas essas etapas, podemos encontrar o volume da rocha usando dois métodos:
 1. Podemos registrar o volume inicial de água no cilindro graduado, e registre o novo volume de água após submergir a rocha. A diferença entre o novo volume e o volume inicial é o volume da rocha. No entanto, também precisamos subtrair o volume da parafina para obter o volume real da rocha.



Determinação do volume total (V_t)

2. Usar o princípio de Arquímedes para encontrar o volume total da rocha

$$W_{df} = W_d - W_s$$

Finalmente, para medir o volume a granel, precisamos usar a seguinte equação:

$$V_t = \frac{W_{df}}{\rho} - V_{is}$$

onde W_{df} é o peso do fluido deslocado [g], W_d é o peso seco do testemunho nas condições iniciais antes da submersão (peso real) [g], e W_s é o peso do testemunho após submergindo-o no fluido (peso aparente) [g].

ρ é a massa específica do fluido em que o testemunho está submerso [g / cm³], que neste caso é água, e V_{is} é o volume de revestimento utilizado, geralmente parafina [cm³].

Métodos para determinação do volume de sólido ou grão (V_s)

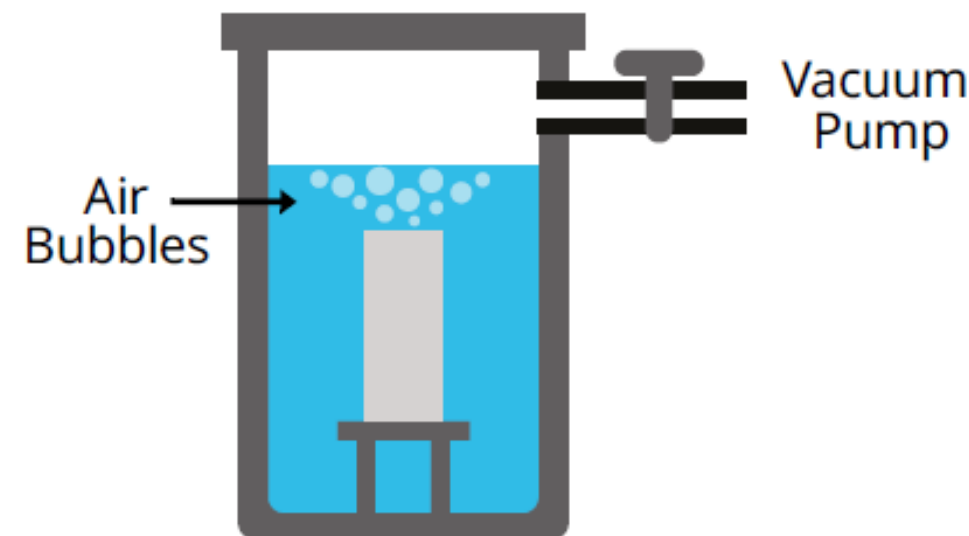
- Método directo (deslocamento de fluidos): Medir o peso de uma amostra seca e dividir pela densidade da matriz da rocha.
- Segundo método: Uma amostra de testemunho é triturada e os grãos de rocha resultantes são colocados no cilindro graduado junto com um volume conhecido de líquido.
 - ✓ O volume dos grãos de rocha pode então ser determinado a partir da mudança de volume aparente do líquido (o Método de Russell) após a imersão ou a mudança de peso aparente (o Método de Melcher-Nutting) da amostra imersa devido à flutuabilidade usando o Princípio de Arquimedes.
- Terceiro método: lei de Boyle

$$p_i V_i = p_f V_f$$



Método de deslocamento para determinação do volume de sólido ou grão (V_s)

- Método de deslocamento: é baseado no equilíbrio massa / material.
- Pesamos a amostra do testemunho seco e medimos as suas dimensões, especificamente o diâmetro e o comprimento.
- Saturamos a vácuo a amostra com água ou salmoura (água salgada), por exemplo, para nos certificarmos de que a água preencheu todos os espaços dos poros e que não há ar preso na amostra.
- O testemunho é então pesado para encontrar o peso saturado.



Métodos de deslocamento para determinação do volume de sólido ou grão (V_s)

- Subtraindo o peso saturado do peso seco, obtemos o peso da água nos espaços dos poros.

$$W_w = W_s - W_d$$

- Ao dividir o peso da água pela densidade da água, obtemos o volume do poro:

$$V_p = \frac{W_w}{\rho_w}$$

onde W_s é o peso do testemunho saturado com fluido [g], W_d é o peso seco do testemunho [g] e ρ é a massa específica do fluido [g / cm³]; como o fluido, neste caso, é água, a densidade é de 1 g / cm³.



1. Uma amostra saturada com óleo pesa 120 gramas. Sabe-se que a mesma amostra não saturada (seca) pesa 108 gramas e a massa específica de óleo é $840 \text{ kg/m}^3 = 0,84 \text{ g/cm}^3$, e o volume total é de $46,634 \text{ cm}^3$. Determina a porosidade da amostra.



- 2. Uma mostra de 1 cm^3 de uma rocha-reservatório é colocada em uma câmara de 10 cm^3 de um porosímetro de Boyle, a uma pressão absoluta de 750 mm de mercúrio. Essa câmara é fechada e uma válvula é girada de tal modo que o ar pode se expandir para outra câmara previamente evacuada, cujo volume é também de 10 cm^3 . A pressão absoluta final das duas câmaras é de 361,4 mm de mercúrio.
 - a) Calcular a porosidade efectiva da amostra de rocha-reservatório.



1. Sobre rochas de reservatório, são afirmações correctas:	SIM	NÃO
A) Armazenam e transmitem fluidos		
B) São sempre formadas apenas por quartzo		
C) Possuem propriedades petrofísicas relevantes		
D) São impermeáveis por definição		
E) Podem conter fluidos como óleo, gás e água		

2. Quanto aos componentes da rocha:	SIM	NÃO
A) Matriz é o conjunto de grãos sólidos		
B) Cimento liga os grãos		
C) Poros fazem parte da fase sólida		
D) Fluido ocupa os poros		
E) Argilas nunca estão presentes		

3. Sobre porosidade:	SIM	NÃO
A) Mede a capacidade de armazenamento		
B) Pode ser primária ou secundária		
C) Está sempre relacionada directamente com permeabilidade		
D) Depende da textura da rocha		
E) É sempre constante em todo o reservatório		

4. Porosidade primária caracteriza-se por:	SIM	NÃO
A) Formar-se durante deposição		
B) Resultar de fracturação		
C) Depender da compactação		
D) Ser comum em arenitos		
E) Estar associada à dissolução		

5. Porosidade secundária:	SIM	NÃO
A) Surge após formação da rocha		
B) Pode resultar de dissolução		
C) Sempre reduz a qualidade do reservatório		
D) Pode aumentar conectividade		
E) Inclui fraturas		

6. Factores que influenciam a porosidade:	SIM	NÃO
A) Compactação		
B) Cimentação		
C) Tamanho dos grãos		
D) Cor da rocha		
E) Distribuição granulométrica		

7. Em relação à matriz rochosa:	SIM	NÃO
A) Constitui a parte sólida		
B) Define propriedades mecânicas		
C) Não influencia porosidade		
D) Inclui minerais diversos		
E) Pode conter argilas		

8. Sobre classificação de porosidade:	SIM	NÃO
A) Total inclui todos os poros		
B) Efectiva considera apenas poros conectados		
C) Efectiva é sempre maior que total		
D) Total pode incluir poros isolados		
E) Efectiva é relevante para fluxo		

9. Rochas com alta porosidade:	SIM	NÃO
A) Armazenam mais fluidos		
B) Garantem alta permeabilidade		
C) Podem ter baixa conectividade		
D) São sempre boas reservatórios		
E) Dependem da geometria dos poros		

10. Sobre arenitos como reservatórios:	SIM	NÃO
A) São comuns em petróleo		
B) Possuem porosidade primária significativa		
C) Nunca sofrem cimentação		
D) Podem conter argilas		
E) Sua qualidade varia com diagénese		



Tarefa

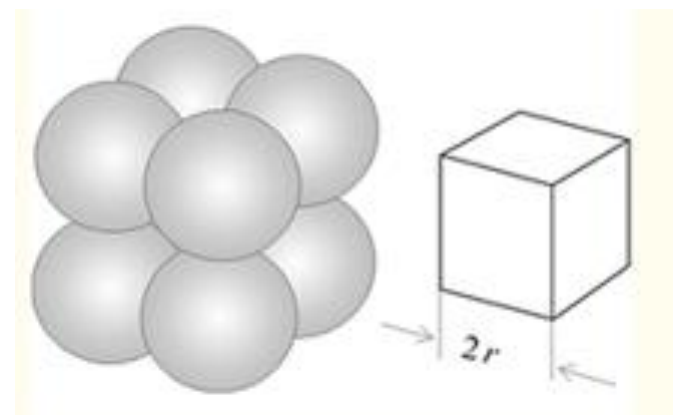


1. Uma amostra saturada com óleo pesa 130 gramas. Sabe-se que a mesma amostra não saturada (seca) pesa 105 gramas e a massa específica de óleo é de $840 \text{ kg/m}^3 = 0,84 \text{ g/cm}^3$. O volume total de amostra é de 180 cm^3 .

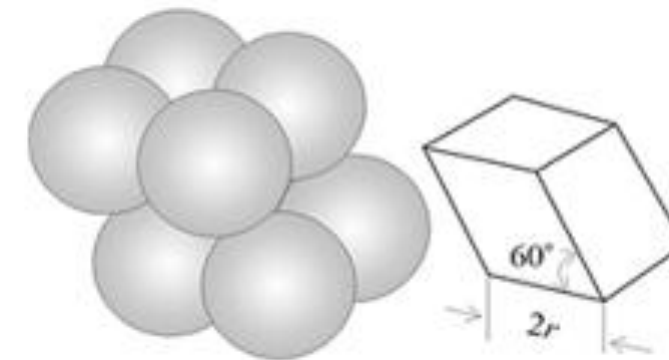
a) Determina a porosidade da amostra.

2. Determina a porosidade a porosidade idealizada nas figuras seguintes:

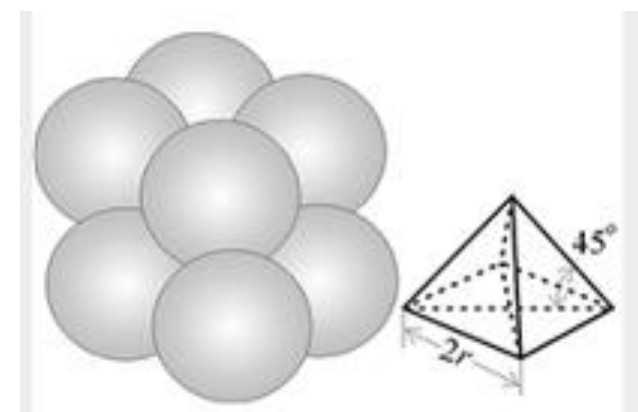
a)



b)



c)



3. Estão disponíveis os seguintes dados:

$$V_1 = 100\text{cc}$$

$$V_2 = 100\text{cc}$$

$$p_1 = 15,0 \text{ psi}$$

$$p_2 = 60,0 \text{ psi}$$

a) Quando a válvula entre a Câmara 1 e a Câmara 2 é aberta, a pressão estabiliza em $p_f = 39,0 \text{ psi}$. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?

4. Determinar a porosidade média. Estão disponíveis os seguintes dados:

Amostra	Porosidade, %
1	10
2	12
3	11
4	13
5	14
6	10
7	17

5. O peso seco de uma amostra é de 330 g, e seu peso quando saturada com água é de 360 g. O peso aparente desta amostra em água é registado como 225 g. Dado que a densidade da água é 1 g / cm^3 , determina a porosidade da amostra. Supondo que a amostra seja revestida com um material de peso desprezível.



6. Sobre análise de rotina e testes complementares de testemunho, complete a tabela:

Dados	Aplicação
Análise de rotina de testemunho	
Porosidade	
Permeabilidade	
Saturações	
Litologia	
Testes complementares	
Permeabilidade vertical	
Registro de "core-gamma" de superfície	
Massa específica da matriz	
Propriedades físico-químicas de óleo e água	

7. Sobre Análise especial de testemunho, complete a tabela:

Testes/Estudos	Dados/Propriedades
Testes Estáticos	
Estudo de compressibilidade	
Estudo petrográfico	
Molhabilidade	
Capilaridade	
Teste acústico	
Teste elétrico	
Testes Dinâmicos	
Estudo do fluxo	
Testes de fluxo	

8. Determinar a porosidade de uma amostra de testemunho no laboratório:
- a. Para uma semana
 - b. Duas semanas
 - c. Três semanas



10. Explique o conceito de rocha de reservatório e sua importância na indústria petrolífera.
11. Explique a diferença entre porosidade total e efectiva.
12. Analise os efeitos da compactação na porosidade.
13. Descreva a influência dos processos diagenéticos nas propriedades da rocha.
14. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - DAKE, L. P. Engenharia de Reservatórios: fundamentos. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 488 p..
- 3 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 4 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 5-Terry, R. E., Rogers, J. B., & Craft, B. C. (2015). Applied petroleum reservoir engineering. Pearson Education.
6. Alyafei, Nayef. "Fundamentals of Reservoir Rock Properties." (2019).



Psi (forma abreviada do inglês pound force per square inch, cujo símbolo também pode ser escrito como **lbf/in²**) ou **libra-força por polegada quadrada** é a pressão resultante da força de uma libra-força aplicada a uma área de uma polegada quadrada.

Dentro do **psi**, encontram-se duas escalas de medir pressão: **psia** e **psig**

- **psia**: abreviação para **pounds per square inch absolute** (libras por polegada quadrada absoluta). É a pressão relativa ao **vácuo**. Medidas tomadas em psia incluem a pressão atmosférica, que varia de acordo com a **altitude**. Uma atmosfera é igual a 14,696 psia, que à pressão atmosférica ao nível do mar.

$$psia = psig + 14,696$$

- **psig**: abreviação de **pounds per square inch gauge** (libras por polegada quadrada manométrica). A pressão manométrica é medida relativa à pressão atmosférica local, ignorando, portanto a altitude

$$psig = psia - 14,696$$

Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Psi_\(unidade_de_medida\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Psi_(unidade_de_medida))



The background image shows the ISPTec building, a modern white structure with a flat roof and large glass windows. In the foreground, there is a yellow sign with the text 'ISPTEC' in white. Above the sign is a large, stylized yellow logo consisting of two interlocking loops. The scene is set outdoors with green hedges, a paved walkway, and a clear blue sky. A semi-transparent grey banner is overlaid across the middle of the image, containing the text 'MUITO OBRIGADA!'.

MUITO OBRIGADA!